

# Central Cash Deposit & Smart Cash Bag Tracking Platform

منصة الإيداع النقدي المركزي  
ونتبع أكياس الأموال الذكية

System Architecture Diagrams · مخططات هندسة النظام

Prepared for: Central Bank of Iraq (CBI) · البنك المركزي العراقي: مقدمة إلى

عبدالرحمن القيسي: إعداد

سري · CONFIDENTIAL

عبدالرحمن القيسي: إعداد ©

## المحتويات · INCLUDED DIAGRAMS

- ① System architecture  
هيكل النظام المعماري
- ② Cash bag lifecycle (17 states)  
١٧ حالة — دورة حياة الكيس
- ③ User approval flow (9 roles)  
٩ أدوار — مسار الاعتمادات
- ④ Entity relationship diagram  
١٧ كياناً — نموذج البيانات
- ⑤ Deployment architecture  
البنية التحتية للنشر
- ⑥ Security & compliance  
الأمن والامتثال التنظيمي
- ⑦ Platform benefits & roadmap  
مزايا المنصة وخطة التنفيذ

17

Core services  
خدمة أساسية

17

Lifecycle states  
حالة في الدورة

9

Approval roles  
دور اعتماد

17

Data entities  
كيان بيانات

5

Deploy zones  
منطقة نشر

3+

Security layers  
طبقة أمان

What is this platform?

ما هي هذه المنصة؟

An end-to-end digital system governing the full journey of physical cash bags — from commercial bank branches through CIT transport to the Central Bank of Iraq counting room. Every touchpoint scanned, time-stamped, and recorded.

نظام رقمي متكامل يحكم الرحلة الكاملة لأكياس النقود الفيزيائية من فروع المصارف التجارية عبر شركات نقل الأموال وصولاً إلى غرفة العد في البنك المركزي العراقي.

Who uses it?

من يستخدمها؟

9 distinct roles: Cash Officers and Branch Managers at commercial banks; CIT drivers and dispatchers; CBI Gate Officers, Cash Desk Officers, CBI Managers, Counting Officers, Counting Supervisors, and Discrepancy Officers.

ضباط الصندوق ومدراء الفروع في المصارف التجارية، موظفو شركات النقل، وضباط :أدوار مميزة 9 البوابة ومكتب الصندوق والمدراء وفرق العد والتحقق في البنك المركزي.

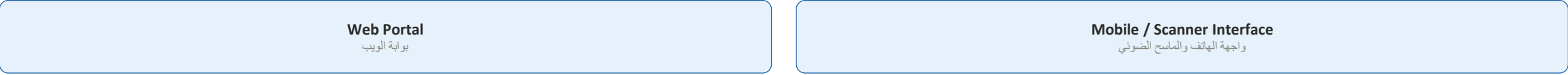
Technical stack

المكونات التقنية

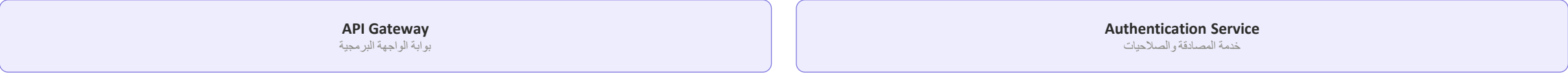
Next.js web + React Native mobile. Java Spring Boot microservices (clustered ×3). PostgreSQL + read replica. Redis cache. MinIO object storage. RFID + QR scanners. JWT RBAC. Prometheus + Grafana monitoring.

مع نسخ PostgreSQL، مجمعة Spring Boot خدمات، للجوال React Native للويب و Next.js RBAC. مع صلاحيات JWT مصادقة، للملفات MinIO، للتخزين المؤقت Redis، قراءة

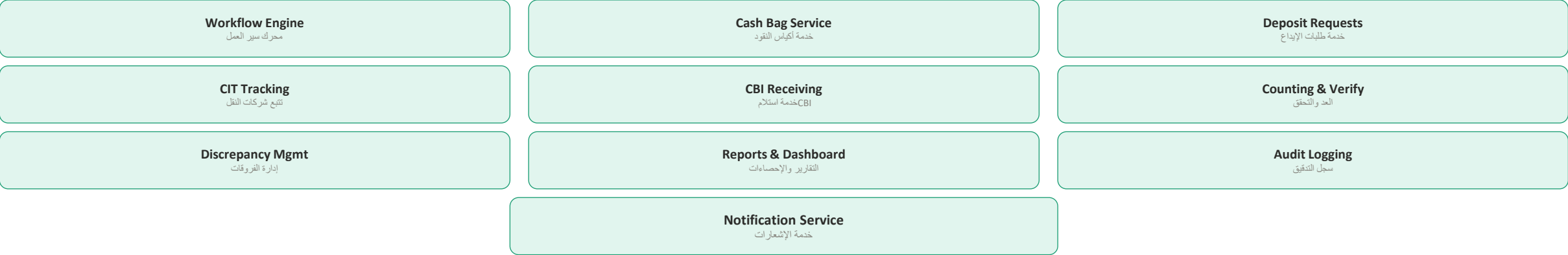
01 · Presentation layer · واجهة المستخدم



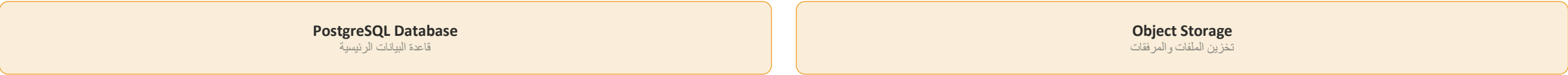
02 · API & security · الأمان والبوابة البرمجية



03 · Core services · الخدمات الأساسية

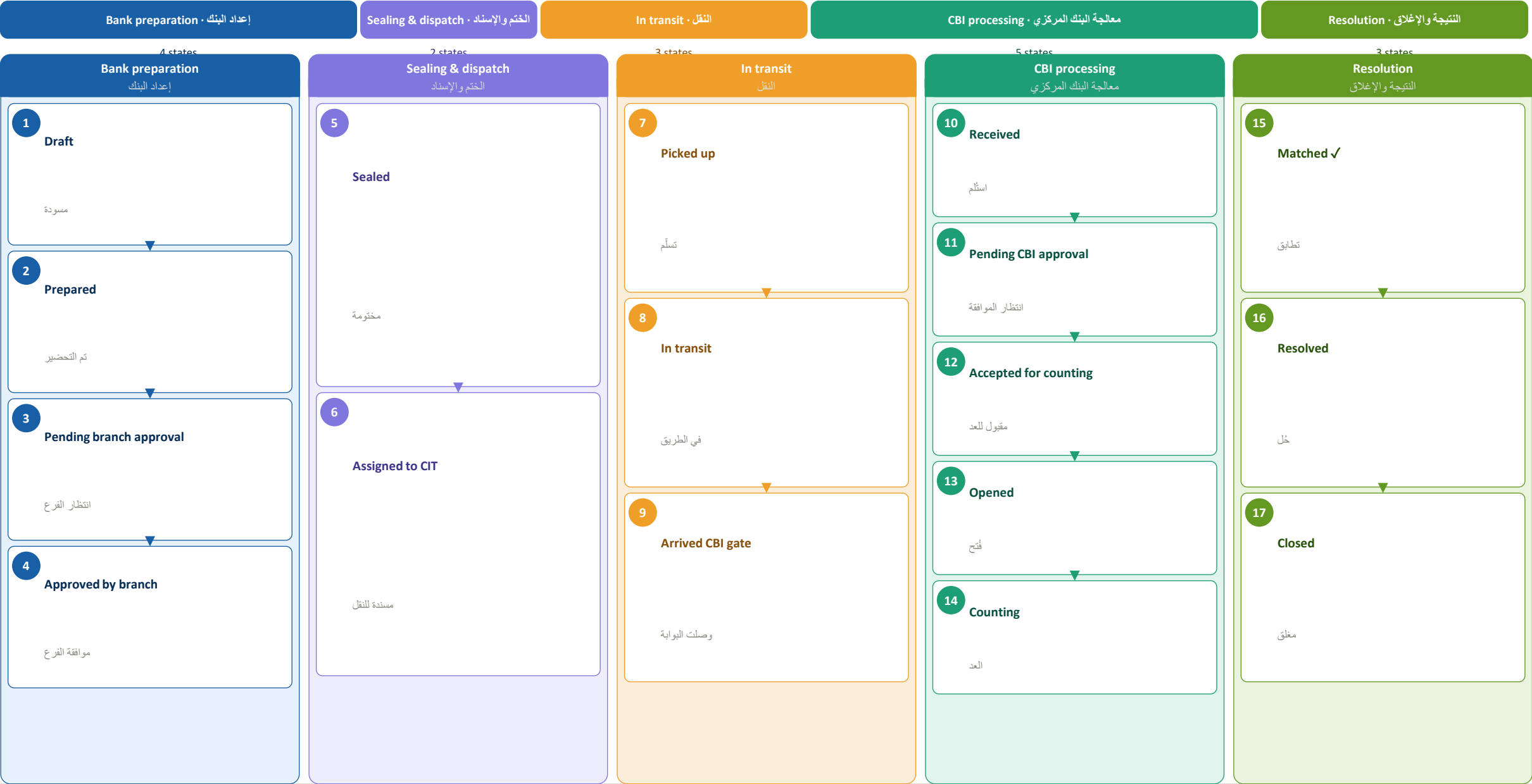


04 · Data storage · قواعد البيانات والتخزين



05 · External integration · التكاملات الخارجية







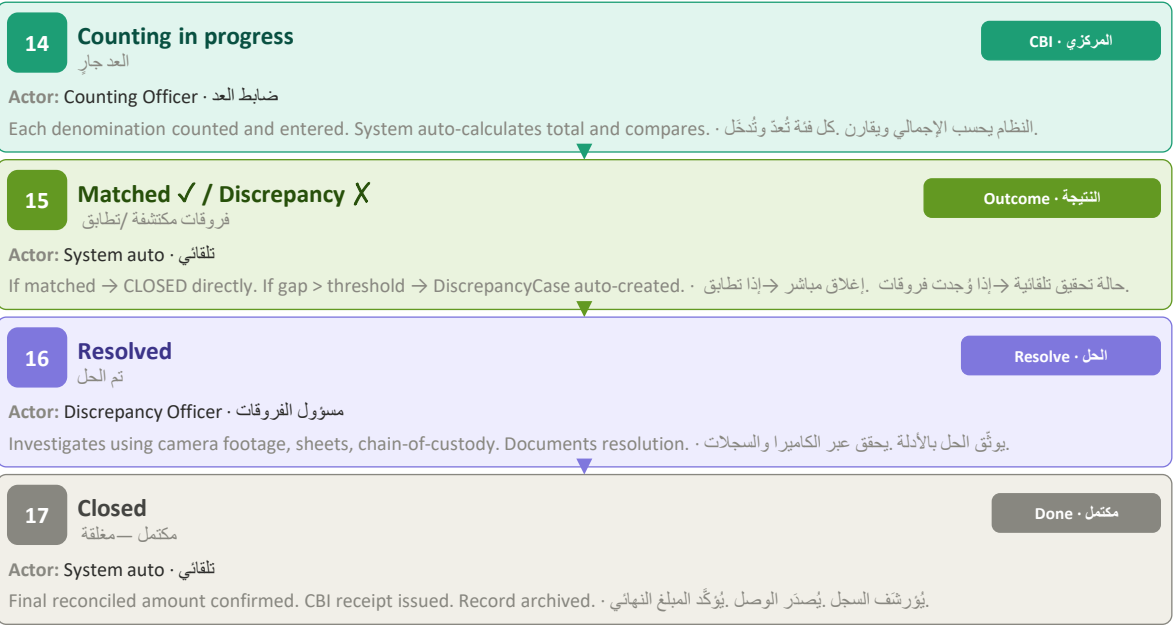
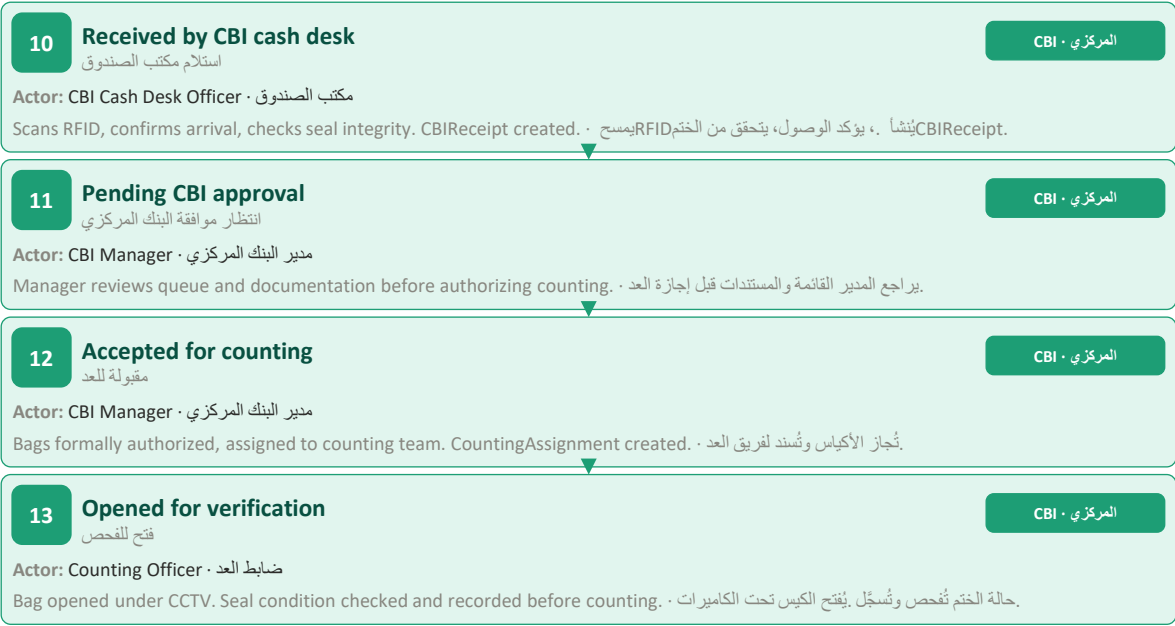
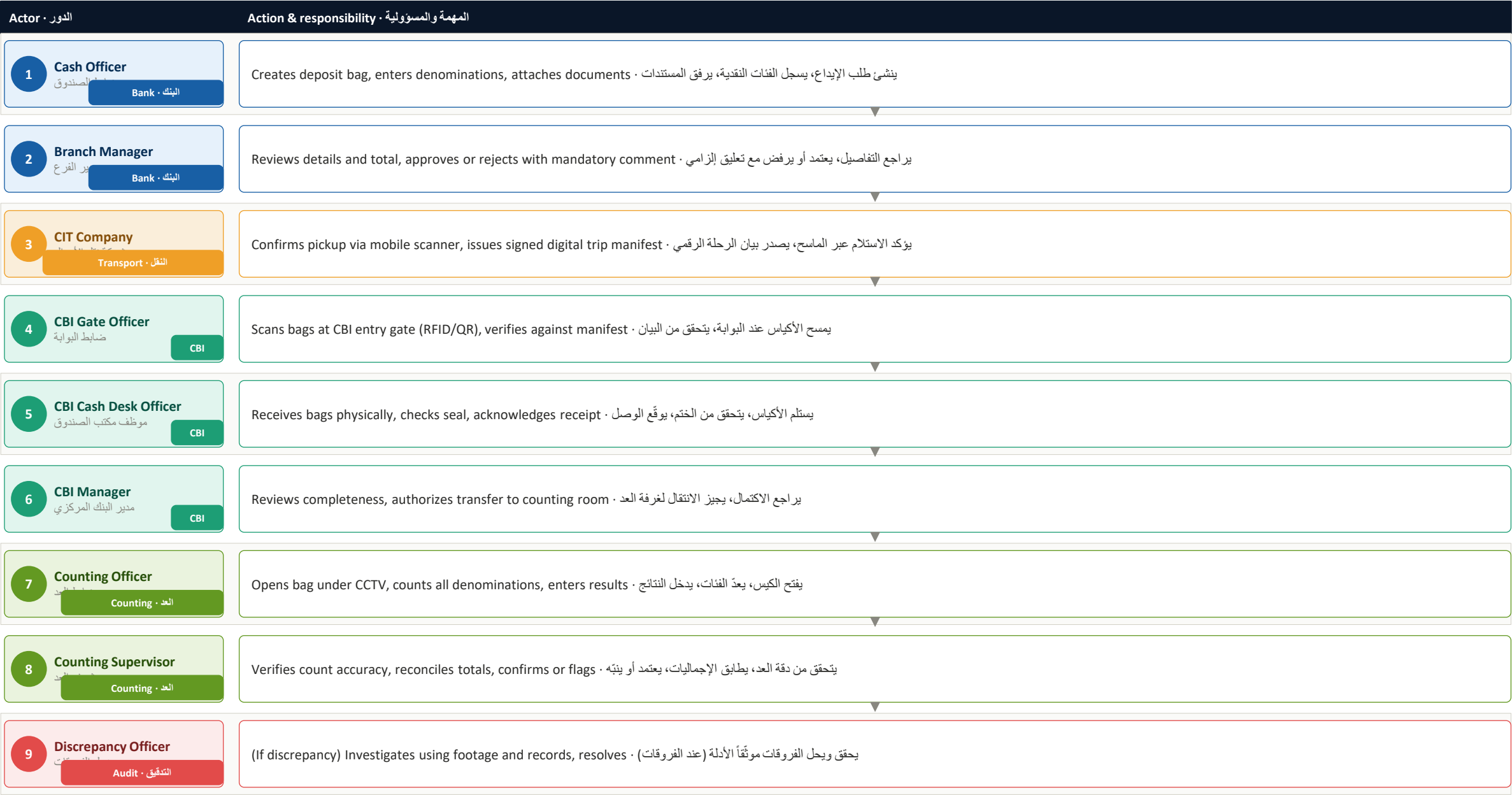


Diagram 3 — User approval workflow — 9 roles

٩ أدوار — مسار اعتمادات المستخدمين — المخطط ٣



| User & Access         |
|-----------------------|
| المستخدمون والصلاحيات |

| Banks<br>المصارف |    |
|------------------|----|
| bank_id          | PK |
| bank_name        |    |
| bank_code        |    |
| swift_code       |    |

| Branches<br>الفروع |    |
|--------------------|----|
| branch_id          | PK |
| bank_id            | FK |
| branch_name        |    |
| region             |    |

| Usersالمستخدمون |    |
|-----------------|----|
| user_id         | PK |
| branch_id       | FK |
| role_id         | FK |
| full_name       |    |
| email           |    |

| Roles         |    |
|---------------|----|
| الأدوار       |    |
| role_id       | PK |
| role_name     |    |
| role_category |    |

| Permissions<br>الصلاحيات |    |
|--------------------------|----|
| perm_id                  | PK |
| role_id                  | FK |
| resource                 |    |
| action                   |    |

| Cash Operations  |
|------------------|
| العمليات النقدية |

| DepositRequests |    |
|-----------------|----|
| طلبات الإيداع   |    |
| req_id          | PK |
| branch_id       | FK |
| created_by      | FK |
| status          |    |
| total_declared  |    |

| CashBags     |    |
|--------------|----|
| أكياس النقود |    |
| bag_id       | PK |
| req_id       | FK |
| tag_id       | FK |
| bag_status   |    |
| seal_no      |    |

| BagDenominations |    |
|------------------|----|
| الفئات النقدية   |    |
| denom_id         | PK |
| bag_id           | FK |
| denomination     |    |
| qty              |    |
| subtotal         |    |

| TagInventory   |    |
|----------------|----|
| مخزون العلامات |    |
| tag_id         | PK |
| rfid_code      |    |
| qr_code        |    |
| assigned_bag   | FK |

| Transport & CBI       |
|-----------------------|
| النقل و البنك المركزي |

| CITCompanies |    |
|--------------|----|
| شركات النقل  |    |
| cit_id       | PK |
| company_name |    |
| license_no   |    |

| CITtrips     |    |
|--------------|----|
| رحلات النقل  |    |
| trip_id      | PK |
| cit_id       | FK |
| vehicle_no   |    |
| departure_at |    |

| CITripBags         |    |
|--------------------|----|
| الكيس / ربط الرحلة |    |
| id                 | PK |
| trip_id            | FK |
| bag_id             | FK |
| pickup_at          |    |

| CBIRceipts           |    |
|----------------------|----|
| وصولات البنك المركزي |    |
| receipt_id           | PK |
| bag_id               | FK |
| received_by          | FK |

| CountingResults |    |
|-----------------|----|
| نتائج العد      |    |
| count_id        | PK |
| receipt_id      | FK |
| counted_total   |    |
| matched         |    |

| DiscrepancyCases |    |
|------------------|----|
| حالات الفروقات   |    |
| case_id          | PK |
| count_id         | FK |
| gap_amount       |    |
| resolved         |    |

| Attachments |    |
|-------------|----|
| المرفقات    |    |
| att_id      | PK |
| bag_id      | FK |
| file_url    |    |
| type        |    |

| AuditLogs   |    |
|-------------|----|
| سجل التدقيق |    |
| log_id      | PK |
| user_id     | FK |
| action      |    |
| entity      |    |
| ts          |    |



CashBags

1 : N

Branches

One bank contains many branches.  
*المصرف الواحد يحتوي على عدة فروع.*

Roles

1 : N

Permissions

Each role has a configurable set of resource/action permissions.  
*كل دور يمتلك مجموعة صلاحيات قابلة للضبط.*

CashBags

1 : N

BagDenominations

Each bag has denomination rows that must sum to the declared total.  
*لكل كيس سجلات فئات يجب أن يساوي مجموعها المبلغ المُعلن.*

CITtrips

1 : N

CITTripBags

One CIT trip carries multiple bags via junction table.  
*رحلة النقل الواحدة تحمل أكياساً متعددة.*

CashBags

1 : N

AuditLogs

Every state change generates an immutable audit log entry.  
*كل تغيير في الحالة يُنشئ سجل تدقيق غير قابل للتعديل.*

Branches

1 : N

Users

One branch employs multiple users with role-based permissions.  
*الفرع الواحد يضم مستخدمين متعددين بصلاحيات مختلفة.*

DepositRequests

1 : N

CashBags

One deposit request contains one or more physical cash bags.  
*يُطلب الإيداع يمكن أن يحتوي كيساً أو أكياساً متعددة.*

CashBags

N : 1

TagInventory

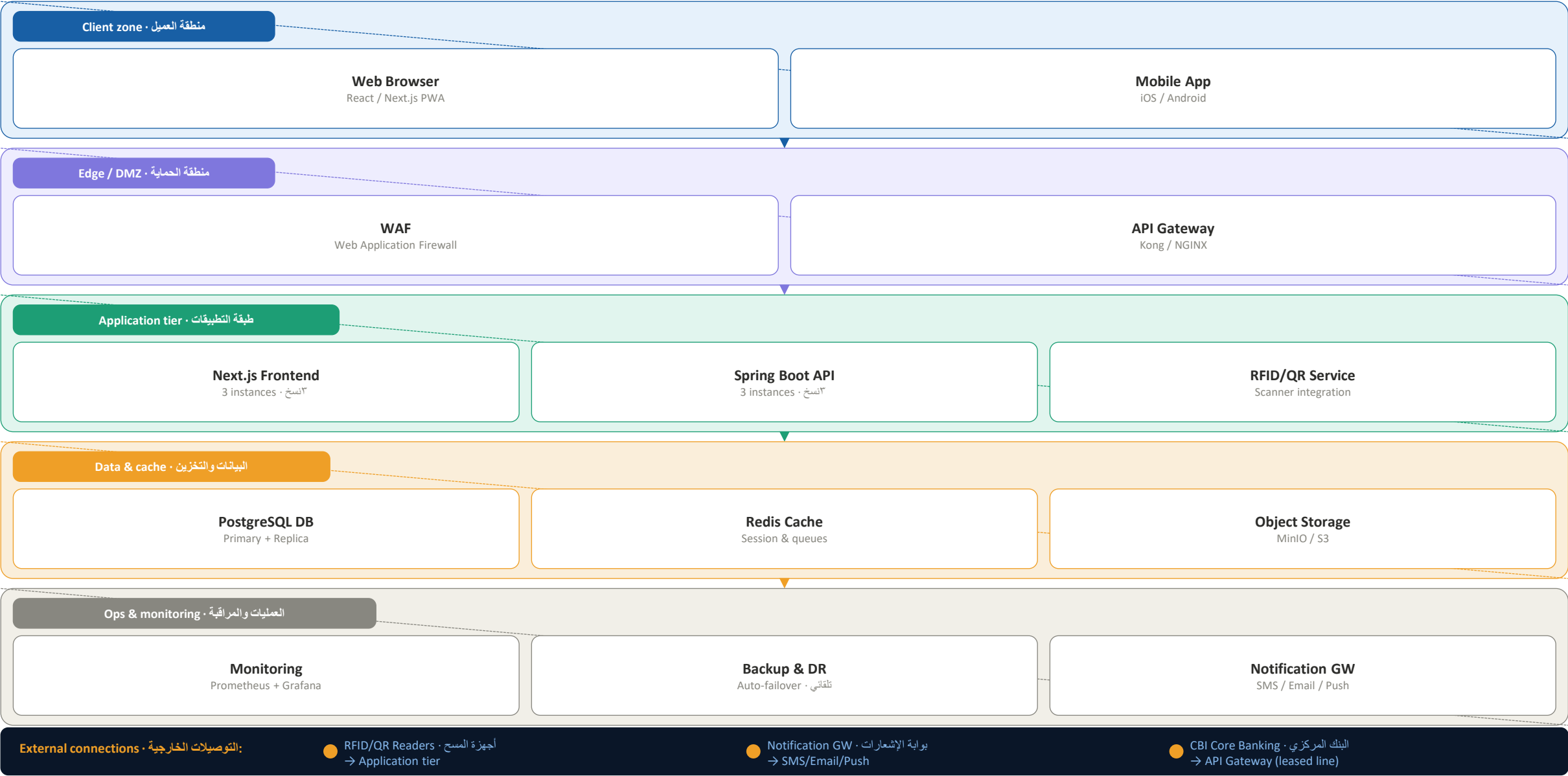
Each bag uses one RFID/QR tag at a time.  
*واحدة في أي وقت RFID/QR كل كيس يستخدم علامة.*

CountingResults

1 : 0..1

DiscrepancyCases

Discrepancy case only created when count ≠ declared.  
*حالة الفروقات تنشأ فقط عند عدم التطابق.*



Authentication & authorization

المصادقة والتفويض

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| ● JWT tokens     | Configurable expiry · انتهاء صلاحية قابل للضبط |
| ● RBAC — 9 roles | Scoped permissions · صلاحيات محددة             |
| ● MFA            | Required for CBI Manager & Branch Manager      |
| ● Session mgmt   | Redis, forced logout on role change · Redis    |

Transport security

أمن النقل

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| ● TLS 1.3           | All connections · جميع الاتصالات           |
| ● Cert pinning      | Mobile app + API Gateway                   |
| ● Leased line + VPN | CBI Core Banking channel · قناة مخصصة      |
| ● Rate limiting     | API Gateway per-role limits · حدود لكل دور |

Data security

أمن البيانات

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| ● AES-256 at rest    | PostgreSQL + Object Storage              |
| ● Field masking      | Sensitive amounts in logs · إخفاء الحقول |
| ● Key rotation       | Monthly backup key rotation · شهري       |
| ● Row-level security | Multi-bank data isolation · عزل البيانات |

Audit & traceability

التدقيق والتتبع

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| ● Immutable log     | Who, what, IP, timestamp · من ماذا متى أين   |
| ● Chain of custody  | Every lifecycle transition · كل انتقال موثّق |
| ● Camera references | Embedded in audit records · مدمجة            |
| ● Request hash      | API call integrity · سلامة الطلب             |

CBI regulatory compliance

امتثال البنك المركزي

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| ● Discrepancy threshold | Configurable per CBI circular · حسب الكتاب |
| ● Auto escalation       | Triggered when gap > threshold · تلقائي    |
| ● CBI dashboards        | Daily & monthly pre-built · يومية وشهرية   |
| ● Export                | CSV + PDF in CBI formats · بصيغ CBI        |

Business continuity

استمرارية الأعمال

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| ● RPO: 15 min   | PostgreSQL streaming replication     |
| ● RTO: 30 min   | Automated DR failover · فشل تلقائي   |
| ● Redis HA      | 3-node cluster auto-failover · ٣ عقد |
| ● Zero-downtime | Blue-green deployments · بدون انقطاع |

Real-time bag tracking

تتبع فوري لأكياس النقود

RFID & QR scanning at every lifecycle touchpoint. Complete chain-of-custody visible to branch staff, CIT, and CBI simultaneously.

سلسلة الحيازة الكاملة مرئية للفرع وشركة النقل والبنك المركزي في آن واحد. في كل نقطة QR و RFID مسح.

Multi-level approval chain

سلسلة اعتمادات متعددة المستويات

9-role sequential approval enforces segregation of duties. Every decision time-stamped, audited, and immutable.

كل قرار مؤرّخ ومُدقّق وغير قابل للتعديل. أدوار اعتماد متسلسلة تُطبّق مبدأ الفصل بين المهام 9.

Automated discrepancy detection

كشف تلقائي للفروقات

System auto-detects count mismatches, raises DiscrepancyCase with evidence links, routes to Discrepancy Officer.

النظام يكشف تلقائياً عن التباينات، يُنشئ حالة تحقيق مع الأدلة، يوجهها لمسؤول الفروقات.

CBI regulatory reporting

تقارير رقابية للبنك المركزي

Pre-built dashboards for deposits, discrepancy rates, CIT performance. Exportable reports in CBI-required formats.

تقارير قابلة للتصدير بصيغ البنك المركزي. لوحات جاهزة للإبدا عات ومعدلات الفروقات وأداء النقل.

Bank-grade security

أمان على مستوى المصارف

WAF, TLS 1.3, AES-256, JWT RBAC, immutable audit logs, camera event linking, MFA, dedicated CBI leased line.

CBI، سجلات غير قابلة للتعديل، مصادقة ثنائية، خط مخصص لـ RBAC، صلاحيات AES-256 و TLS 1.3، تشفير WAF.

High availability & DR

توافر عالٍ والتعافي من الكوارث

3-node Spring Boot cluster, PostgreSQL replication, Redis HA, automated DR failover. RPO 15 min / RTO 30 min.

دقيقة RTO 30 / دقيقة RPO 15. عالي التوافر، فشل تلقائي للموقع الاحتياطي Redis + PostgreSQL، نسخ Spring Boot ٣ عقد.

Phase 1 · ١ المرحلة

Months 1–2 · ٢ الشهر

Foundation & core setup

التأسيس والإعداد الأساسي

1 Environment & CI/CD

إعداد البيئة وخط التكامل

2 Database schema

مخطط قاعدة البيانات

3 Auth & RBAC

المصادقة والصلاحيات

4 Core API skeleton

الأساسي API هيكل الـ

5 Testing framework

إطار الاختبار

Phase 3 · ٣ المرحلة

Months 5–6 · ٦ الشهر

CBI receiving & counting

استلام البنك المركزي والعد

1 CBI gate scanning

ممسح بوابة البنك المركزي

2 Cash desk receiving

استلام مكتب الصندوق

3 Counting workflow

سير عملية العد

4 Discrepancy detection

كشف الفروقات

5 Audit log engine

محرك سجل التدقيق

Phase 2 · ٢ المرحلة

Months 3–4 · ٣ الشهر

Core business services

الخدمات الأساسية

1 Deposit request workflow

سير طلب الإيداع

2 Cash bag CRUD & sealing

إدارة الكيس والختم

3 Branch approval flow

مسار اعتماد الفرع

4 CIT assignment & tracking

إسناد النقل وتتبعه

5 RFID/QR integration

تكامل الماسح

Phase 4 · ٤ المرحلة

Months 7–8 · ٨ الشهر

Reporting, UI & hardening

التقارير والواجهة والتصليب

1 CBI dashboards & exports

والتصدير لوحات CBI

2 Next.js web portal

بوابة الويب

3 Mobile app

التطبيق الجوال

4 Security hardening & pen-test

اختبار الاختراق

5 UAT & CBI acceptance

قبول البنك المركزي



A single, trusted, tamper-proof digital ledger for every cash bag between Iraq's commercial banks and the Central Bank.

سجل رقمي موحد وموثوق وغير قابل للتلاعب لكل كيس نقود يتحرك بين المصارف التجارية والبنك المركزي العراقي.

100%

Digital chain of custody

سلسلة حيازة رقمية

0

Manual reconciliation steps

خطوات يدوية للمطابقة

<30s

Discrepancy detection

كشف الفروقات

RPO 15'

Recovery point objective

نقطة الاسترداد

9

Segregated approval roles

أدوار اعتماد منفصلة

∞

Audit trail retention

الاحتفاظ بسجل التدقيق

What the platform eliminates

ما تُزيله هذه المنصة

Manual cash reconciliation forms

استمارات المطابقة النقدية اليدوية

Phone bag status inquiries

الاستفسارات الهاتفية عن الأكياس

Untracked bag handovers

تسليمات الأكياس غير الموثقة

Paper-based audit trails

سجلات التدقيق الورقية

What the platform delivers

ما تُقدمه هذه المنصة

Real-time status for every bag

حالة فورية لكل كيس في أي وقت

Instant discrepancy detection

كشف فوري للفروقات وتصعيد تلقائي

CBI regulatory dashboards

لوحات امتثال للبنك المركزي

Immutable audit trail

سجل تدقيق لا يُمحى

# شكراً جزيلاً • Thank You

---

Central Cash Deposit & Smart Cash Bag Tracking Platform

منصة الإيداع النقدي المركزي وتتبع أكياس الأموال الذكية

Central Bank of Iraq (CBI) • البنك المركزي العراقي | 2025

سري • CONFIDENTIAL